Težni pospešek

Aleksander Kosanović

December 2025

Teoretični uvod

Na telo z maso m, ki se nahaja v gravitacijskem polju Zemlje, deluje teža

$$\vec{F} = m\vec{g},$$

kjer je $\vec{g}$ težni pospešek. Če na telo deluje zgolj teža in zanemarimo upor zraka, se telo giblje enakomerno pospešeno s konstantnim pospeškom g.

Gibanje v eni razsežnosti (navpična smer) je opisano z enačbo

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v_0 t,$$

kjer je s pot, t čas in v_0 začetna hitrost. Pri prostem padanju iz mirovanja velja $v_0 = 0$, zato dobimo poenostavljeno zvezo

$$s = \frac{1}{2}gt^2.$$

Iz izmerjenega časa t in znane poti s lahko težni pospešek določimo kot

$$g = \frac{2s}{t^2}.$$

Zaradi naključnih merilnih napak posamezne meritve časa niso enake. Pri zadostnem številu ponovitev pričakujemo normalno (Gaussovo) porazdelitev izmerjenih časov, ki jo opisuje verjetnostna gostota

$$\omega(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \exp\left(-\frac{(t-\bar{t})^2}{2\sigma^2}\right),$$

kjer je $\bar{t}$ povprečna vrednost časa in σ standardni odklon.

Potrebščine

Za izvedbo poskusa so bile uporabljene naslednje naprave in pripomočki:

- elektronska ura,
- dve optični stikali,
- elektromagnetno držalo,
- stojalo,
- jeklena kroglica,
- dva izvira enosmerne napetosti.

Postopek

Jekleno kroglico spustimo iz mirovanja, tako da začne prosto padati skozi dve optični stikali, nameščeni na znani medsebojni razdalji. Prvo optično stikalo sproži začetek merjenja časa, drugo pa merjenje ustavi, s čimer dobimo čas preleta znane poti.

Meritev časa ponovimo večkrat, pri čemer pazimo, da so pogoji padanja med posameznimi poskusi čim bolj enaki. Vse izmerjene čase sistematično zapišemo.

Iz povprečnega časa in znane poti izračunamo težni pospešek. Na podlagi raztrosa izmerjenih časov določimo negotovost meritve ter preverimo, ali je porazdelitev izmerjenih časov skladna z normalno (Gaussovo) porazdelitvijo.

Meritve

Podatki

$2R = (1.45 \pm 0.5)\,\mathrm{cm}$
$2d = (3 \pm 0.1)\,\mathrm{cm}$
$h = (16 \pm 0.5)\,\mathrm{cm}$
$H = (27 \pm 0.5)\,\mathrm{cm}$

Zaporedna meritev	Izmerjeni čas [s]
1	0.114825
2	0.115387
3	0.114918
4	0.115119
5	0.115206
6	0.115161
7	0.115089
8	0.115190
9	0.114940
10	0.115174
11	0.115318
12	0.115148
13	0.114982
14	0.114896
15	0.115044
16	0.115015
17	0.115160
18	0.115061
19	0.115166
20	0.114902
21	0.115059
22	0.115153
23	0.115042
24	0.115059
25	0.114890
26	0.114883
27	0.115057
28	0.115135
29	0.115109
30	0.115444
31	0.115256
32	0.115024
33	0.114640
34	0.115941
35	0.115092
36	0.114832
37	0.115106
38	0.115158
39	0.114623
40	0.115033
41	0.115614
42	0.115627
43	0.115511
44	0.115636
45	0.115477
46	0.115615
47	0.115389
48	0.115287
49	0.116055
50	0.115542
51	0.115293

Tabela 1: Meritve časov padanja

Izračuni

Statistična obdelava meritev

Izvedenih je bilo $N = 51$ meritev časa padanja med optičnima stikaloma.

Povprečni čas je definiran kot

$$\bar{t} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} t_i.$$

Iz izmerjenih podatkov dobimo

$$\bar{t} = 0.115182\,\mathrm{s}.$$

Standardni odklon vzorca je

$$\sigma_t = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (t_i - \bar{t})^2},$$

pri čemer numerično sledi

$$\sigma_t = 2.90 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{s}.$$

Napaka povprečne vrednosti časa je

$$\Delta t = \frac{\sigma_t}{\sqrt{N}} = 4.07 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{s}.$$

Končni rezultat za čas zapišemo kot

$$\bar{t} = (0.115182 \pm 0.00004)\,\mathrm{s}.$$

Izpeljava enačbe za težni pospešek

Kroglica po izklopu elektromagneta začne prosto padati iz mirovanja. Njeno gibanje je opisano z enačbo

$$s(t) = \frac{1}{2} g t^2.$$

Naj bo h razdalja od elektromagneta do prvega optičnega stikala in H razdalja med obema optičnima stikaloma. Čas prehoda med stikaloma označimo s T.

Za prvi prehod velja

$$h = \frac{1}{2} g t_1^2,$$

za drugi prehod pa

$$h + H = \frac{1}{2} g (t_1 + T)^2.$$

Odštejemo prvi enačbi od druge:

$$H = g t_1 T + \frac{1}{2} g T^2.$$

Iz prve enačbe izrazimo

$$t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Vstavimo v zgornjo enačbo:

$$H = T\sqrt{2hg} + \frac{1}{2}gT^2.$$

Enačbo rešimo po g, pri čemer dobimo končno zvezo

$$\boxed{g = \frac{2\left(\sqrt{h+H} - \sqrt{h}\right)^2}{T^2}.}$$

Ta enačba omogoča izračun težnega pospeška iz izmerjenega časa in znanih razdalj.

Izračun težnega pospeška

Izmerjene vrednosti so:

$$h = (0.160 \pm 0.005)\,\mathrm{m}, \quad H = (0.270 \pm 0.005)\,\mathrm{m}, \quad T = (0.11518 \pm 0.00004)\,\mathrm{s}.$$

Vstavimo v enačbo za težni pospešek:

$$g = \frac{2\left(\sqrt{0.160 + 0.270} - \sqrt{0.160}\right)^2}{(0.11518)^2}.$$

Dobimo

$$g = 9.85\,\mathrm{m\,s^{-2}}.$$

Ker je $g = g(h, H, T)$, negotovost določimo s totalnim odvodom:

$$(\Delta g)^2 = \left(\frac{\partial g}{\partial h}\Delta h\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial H}\Delta H\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial T}\Delta T\right)^2.$$

Dobimo

$$\Delta g \approx 0.5\,\mathrm{m\,s^{-2}}.$$

Končni rezultat je

$$\boxed{g = (9.85 \pm 0.5)\,\mathrm{m\,s^{-2}}.}$$

Porazdelitev izmerjenih časov

Izmerjene čase padanja smo analizirali s histogramom. Interval med najmanjšo in največjo izmerjeno vrednostjo časa smo razdelili na 10 enakih razredov. Histogram je normaliziran tako, da predstavlja verjetnostno gostoto $\omega(t)$, zato velja

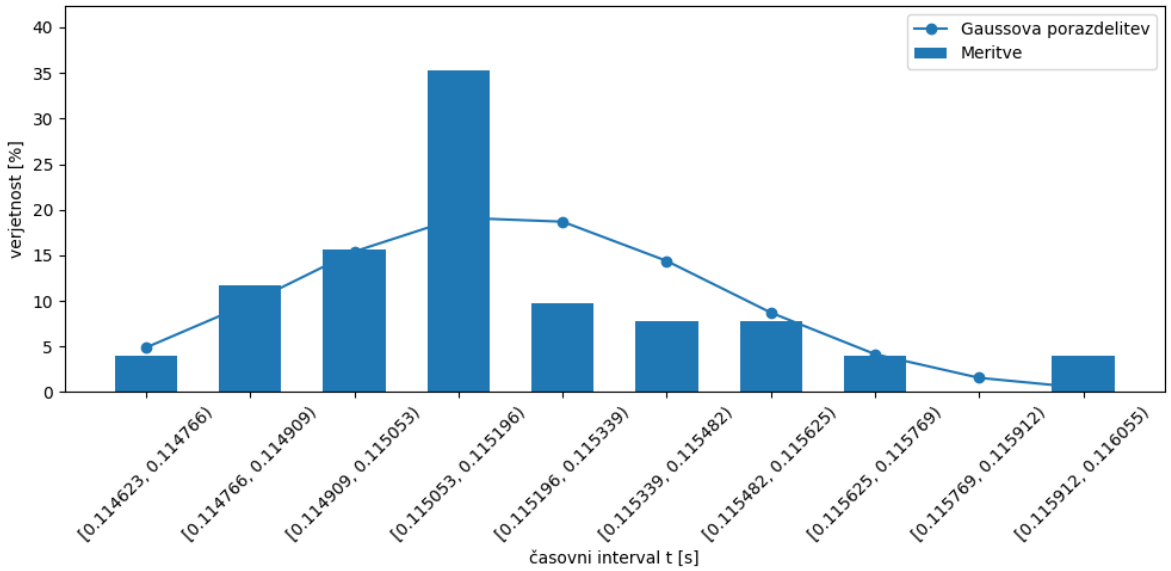
$$\int \omega(t)\, dt = 1.$$

Pričakujemo, da so izmerjeni časi porazdeljeni po normalni (Gaussovi) porazdelitvi, opisani z enačbo

$$\omega(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_t} \exp\left(-\frac{(t-\bar{t})^2}{2\sigma_t^2}\right),$$

kjer je $\bar{t}$ povprečna vrednost izmerjenih časov, σ_t pa standardni odklon.

Na isti graf smo poleg histograma izmerjenih podatkov narisali tudi pričakovano Gaussovo krivuljo, izračunano z uporabo eksperimentalno določene vrednosti $\bar{t}$ in σ_t.



Slika 1: Porazdelitev časov

Histogram izmerjenih časov rahlo odstopa od idealne Gaussove porazdelitve. Odstopanja se kažejo predvsem v asimetriji in nekoliko povečanih repih porazdelitve. To lahko pripišemo omejeni ločljivosti optičnih vrat, vplivu sprožilnega praga senzorja ter sistematičnim učinkom, kot so nihanja začetnih pogojev in majhna odstopanja v dejanski poti kroglice. Zaradi končnega števila meritev

statistične fluktuacije dodatno prispevajo k navidezno nenaravni obliki porazdelitve.

Polmer kroglice $2R = 1.45\,\mathrm{cm}$ vpliva na trenutek sprožitve optičnih vrat, saj senzor ne zazna težišča kroglice, temveč trenutek, ko rob kroglice prekine svetlobni žarek. Posledično izmerjeni čas ne ustreza natančno času prehoda težišča med vrati, temveč je sistematično zamaknjen. Ta zamik je za dano kroglico konstanten, vendar lahko prispeva k razširitvi porazdelitve, če se orientacija ali pot kroglice med meritvami rahlo spreminjata. Hkrati tudi ne vemo, kdaj točno se senzor sproži; ali je to pri najnižji točke kroglice ali kje drugje. Druga težava je tudi, da mogoče ta točka ni konstantna.

Negotovost časa meritve Δt je v prvi približku določena z ločljivostjo senzorja in sprožilnega mehanizma. Negotovost izračunane hitrosti ali pospeška pa je odvisna od razmerja med absolutno časovno napako in izmerjenim časom.

- **Večja razdalja med optičnimi vrati:**
  - daljši merjeni čas
  - manjši relativni vpliv absolutne časovne napake
  - manjša relativna negotovost rezultata
- **Večja višina padca:**
  - večja hitrost kroglice pri prehodu skozi vrata
  - krajši čas med vrati
  - relativni vpliv časovne negotovosti se poveča

Po drugi strani pa ima pri večji razdalji med optičnimi vrati tudi sila zračnega upora večji vpliv.